Prise en charge des récidives et métastases du CDT

À RETENIR

- Récidivante = réapparition après rémission complète ; persistante = jamais en rémission ; biologique isolée = Tg ↑ sans cible (Tg > **0,2 ng/mL** sous freination, > **1 ng/mL** stimulée, ↑ > **50 %**, ou ↑ des anti-Tg).
- Taux de rémission : **60 %** des récurrences cervicales, **30 %** des métastases à distance.
- Tg in situ : < **1** négatif, **1–10** indéterminé, > **10 ng/mL** positif ; faux positif si irathérapie < **3 mois**.
- Rechute locorégionale : reprise chirurgicale (± DIPO), ^{131}I en complément ou si chirurgie récusée, RT externe si résection incomplète et lésion non fixante.
- Métastases pulmonaires fixantes : **3,7–7,4 GBq** tous les **3–6 mois** pendant **2 ans** ; miliaires = meilleure réponse ; surveillance EFR (fibrose).
- Métastases osseuses (+++ CVT) : geste local d'abord, puis cures de **5,5–11 GBq** (150–300 mCi) si iodofixantes ; bisphosphonates.
- RT externe : **50–60 Gy** en **25–30 séances** (5/semaine).
- Thérapies ciblées : ITK anti-VEGF-R (sorafénib, lenvatinib : SSP médiane **18,3 mois**) ; dabrafénib + tramétinib (BRAF V600E) → redifférenciation / recaptation de l'iode.

1. Définitions

- **Maladie récidivante** : réapparition de la maladie chez un patient classé en rémission complète.
- **Maladie persistante** : maladie jamais classée en rémission depuis sa PEC initiale.
- **Maladie biologique isolée** : Tg ↑↑ sans cible morphologique :
  - ↑ Tg > **50 %** sous traitement freinateur ;
  - et/ou Tg > **0,2 ng/mL** sous traitement freinateur ;
  - et/ou Tg > **1 ng/mL** après stimulation ;
  - apparition ou ↑ des anticorps anti-Tg sur 2 prélèvements successifs.

2. Paramètres pronostiques prédisant la survie au stade de rechute

- Âge > **55 ans** ou < **16 ans** ?
- Le volume tumoral.
- La différenciation tumorale (histologique).
- La localisation tumorale.
- La réponse au traitement par l'iode 131.
- La possibilité de l'exérèse chirurgicale.

> **Taux de rémission** : **60 %** pour les récurrences cervicales ; **30 %** pour les métastases à distance.

3. Traitement des récidives

1) Rechute locorégionale

- Réapparition de la maladie au niveau des chaînes ganglionnaires cervicales et/ou in situ dans la loge thyroïdienne.
- Le diagnostic repose sur l'échographie cervicale, la scintigraphie à l'iode ou la TEP.
- Si ganglion suspect : cytoponction échoguidée + dosage de la Tg in situ (dans le liquide de rinçage).
  - Tg < **1 ng/mL** → négatif ;
  - **1 ≤ Tg < 10 ng/mL** → indéterminé → confronter à la cytologie ;

    - Tg > **10** → ⊕.
    - **Faux négatifs** : cancer peu différencié, nécrosé, de petit volume. **Faux positifs** : **irathérapie récente** (< **3 mois**).
- **Traitement** : reprise chirurgicale (curage ganglionnaire) ; le geste peut être amélioré par la **DIPO** (détection isotopique peropératoire).
- Cure d'iode 131 indiquée en complément de la chirurgie, ou d'emblée si la chirurgie est récusée (petite taille ou localisation délicate).
- Si chirurgie incomplète et lésion non fixante : radiothérapie externe.

2) Envahissement de l'axe viscéral du cou (rare)

- L'indication chirurgicale dépend de la morbidité et de la mortalité du geste, de l'état général du patient et de l'évolutivité locale de la maladie.
- Une résection macroscopique complète est le plus souhaitable.

3) Métastases à distance

Métastases pulmonaires

- Si métastase **fixante** ⇒ doses itératives de **3,7 à 7,4 GBq** (= **100–200 mCi**) tous les **3 à 6 mois** pendant **2 ans**, puis espacement avec intervalles en fonction de la réponse (cures sous stimulation endogène) (NB !).
- BPT + taux de Tg sous stimulation endogène : permettent l'évaluation de la réponse thérapeutique (**3 cures**).
- Les métastases infraradiologiques (miliaire) répondent mieux à l'iode 131 et sont de meilleur pronostic que les métastases nodulaires.
- Surveillance par **EFR** car risque de **fibrose pulmonaire**.
- Autres thérapeutiques proposées : métastasectomie, laser endobronchique, drainage pleural ou péricardique…

Métastases osseuses

- +++ fréquentes dans le carcinome vésiculaire (masse battante, chaude, douloureuse).
- Sièges, par fréquence décroissante : rachis, bassin, ceinture scapulaire, crâne, sternum.
- Bien différencié ⇒ remodelage avec ostéolyse ; peu différencié ⇒ atteinte de la MO.
- **Principales complications** : douleur ; hypercalcémie ; risque fracturaire au niveau des zones porteuses ; complications neurologiques : compression médullaire (localisation vertébrale).
- Traitement local à but curatif ou réducteur de la lésion en 1er lieu : chirurgie, ou autre : cimentoplastie, radioembolisation, ablation par radiofréquence.
- **Cures itératives** : **5,5 à 11 GBq** = **150 à 300 mCi** **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; au-delà, plutôt sur dosimétrie*, proposées en complément du geste local si métastase iodofixante.
- Si métastase non iodofixante ⇒ radiothérapie en complément du geste opératoire.
- Autres : traitement antalgique + traitement complémentaire par **bisphosphonates**.

Métastases cérébrales

- Rares et de mauvais pronostic.
- Exérèse chirurgicale si lésion résécable.
- Si chirurgie impossible : discuter la possibilité de la radiochirurgie.
- Si métastase iodofixante : proposer une cure postopératoire, ou d'emblée si chirurgie récusée, sous corticoïdes et stimulation endogène / TSH rh.
- Si métastase non résécable et non iodofixante ⇒ une radiothérapie externe conventionnelle peut être envisagée.

4. Traitements alternatifs ou adjuvants

1) Interventions locales

Cimentoplastie, radioembolisation, ablation par radiofréquence, cryothérapie.

2) Radiothérapie externe

À titre complémentaire ou palliatif, indiquée dans : (1) envahissement trachéal ; (2) métastase osseuse douloureuse ; (3) syndrome compressif non opérable ; (4) métastase cérébrale non opérable ou en complément.

Protocole : dose totale de **50 à 60 Gy** sur **25–30 séances** (**5 séances / semaine**).

3) Chimiothérapie

Réservée aux formes symptomatiques, évolutives, avec échec de toutes les autres possibilités thérapeutiques : **doxorubicine** seule ou associée au cisplatine.

4) Thérapie ciblée

Proposée en cas de maladie rapidement évolutive, de maladie symptomatique ou avec risque de complications ; l'arsenal thérapeutique est à ce jour assez vaste.

A. Inhibiteurs de tyrosine kinase ciblant le VEGF-R (voie de l'angiogenèse)

- Ce sont les traitements de 1re et 2e ligne ayant obtenu l'AMM grâce aux études de phase III pour le **sorafénib** et le **lenvatinib**, rapportant une médiane de survie sans progression de **18,3 mois**.
- Il n'a pas été démontré dans toutes les études une amélioration de la survie [globale].
- **Effets secondaires** : (1) généraux : asthénie, céphalées ; (2) cardiovasculaires : HTA, thrombose artérielle/veineuse, allongement du QT ; (3) digestifs : nausées, diarrhée, cytolyse hépatique ; (4) rénaux : protéinurie, œdème ; (5) MO : cytopénie ; (6) dermatologiques : éruption cutanée, syndrome mains-pieds.
- Afin de prévenir, d'éviter, voire de gérer au mieux ces toxicités connues, la notion de **préhabilitation** a été publiée : préparation physique, nutritionnelle et psychique ⇒ meilleure tolérance et observance.

B. Thérapie ciblant les mutations somatiques

- Plus de **50 %** des formes avancées / radioréfractaires vont avoir des mutations ciblables identifiables ⇒ il est donc primordial de rechercher une altération moléculaire dès le début du CDT.
- La mutation **BRAF V600E** est la plus fréquente dans les cancers papillaires, suivie par les mutations des gènes **RAS** dans le cancer vésiculaire et les mutations du promoteur de **TERT**.
- Mutations BRAF → tumeurs « BRAF-like » : tumeurs essentiellement papillaires chez lesquelles la mutation BRAF V600E entraîne une suractivation de la voie des MAPK, entraînant ainsi une diminution de l'expression des gènes de différenciation, en particulier du **NIS** (symporteur Na^+/I^-).
- Association anti-BRAF + anti-MEK : **dabrafénib et tramétinib** ⇒ recaptation de l'iode ; stabilisation de la maladie à **6 mois** dans **50 %** et **38 %** de réponse partielle, avec une survie sans progression à **12 mois** de **82 %**.

C. Immunothérapie

Possibilité thérapeutique dans les formes avancées → n'a pas encore montré de résultats très probants.

D. α-thérapie

^{211}At sous forme de Na-At (astate 211) : **2,5 à 3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ > **50 %** de la Tg ; ↓↓ de la fixation de l'iode.

Schéma récapitulatif (post-it) : CPT — moyens thérapeutiques

Traitement initial	Chirurgie ou radiologie interventionnelle	RT (30–60 Gy)	CT et immunothérapie	Astate	Thérapie ciblée
Chirurgie ; LT4 ; irathérapie tant que ça fixe et que c'est bénéfique → impliquer le patient	Radiofréquence ; cimentoplastie ; radioembolisation ; éthanol (alcoolisation)	Locorégionale ; métastases (antalgique) ; compression médullaire ; métastases cérébrales	↓↓ (peu d'efficacité)	^{211}At → α-thérapie	(1) ITK anti-VEGF-R : lenvatinib, sorafénib, cabozantinib ; (2) anti-BRAF V600E : dabrafénib, tramétinib → redifférenciation (puis ^{124}I, ^{131}I)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir une maladie biologique isolée.	Tg ↑ sans cible morphologique : ↑ > 50 % ou > 0,2 ng/mL sous freination, > 1 ng/mL après stimulation, ou ↑ des anti-Tg sur 2 prélèvements.
2. Interprétation de la Tg in situ ?	< 1 ng/mL négatif ; 1–10 indéterminé (confronter à la cytologie) ; > 10 positif.
3. Schéma d'irathérapie des métastases pulmonaires fixantes ?	3,7 à 7,4 GBq (100–200 mCi) tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans, puis espacement selon la réponse.
4. Quelles métastases pulmonaires répondent le mieux à l'^{131}I ?	Les micronodulaires / miliaires (infraradiologiques).
5. Activité des cures pour métastases osseuses iodofixantes ?	5,5 à 11 GBq (150 à 300 mCi), en complément du geste local.
6. Protocole de radiothérapie externe ?	50 à 60 Gy en 25–30 séances, 5 séances/semaine.
7. Mécanisme de la redifférenciation par anti-BRAF + anti-MEK ?	BRAF V600E suractive la voie MAPK → ↓ expression du NIS ; dabrafénib + tramétinib restaurent la recaptation de l'iode.